🛠️ Ejercicios

Tabla de contenidos

1 Área y perímetro de un círculo 1
2 Promociones 2
  2.1 Punto extra 2
3 Etapas de la vida 2
4 Conteo de caracteres 2
5 Orden de mérito 3
6 Rendimento académico 3
7 Índice de precios 4
8 Resúmenes estadísticos 4
9 Validación de DNI 5
10 La física del rebote 5
  10.1 Punto extra 5
11 Un montón de plata 6
  11.1 Punto extra 6
12 La conjetura de Collatz 6
13 Adivina el número 7
  13.1 Punto extra 7
14 Conteo de caracteres Pythonico 8
15 Validador de contraseñas 😱 8
16 Conteo de caracteres II 😱 8

1 Área y perímetro de un círculo

Escriba una función en Python que reciba el radio de un círculo y devuelva su área. Luego, escriba otra función que también reciba el radio de un círculo, pero devuelva su perímetro. Finalmente, escriba una tercera función que reciba el radio de un círculo y devuelva tanto el área como el perímetro.

Una vez que haya implementado todas las funciones, analice la diferencia entre:

```
area, perimetro = calcular_area_y_perimetro(radio=5)
```

y

```
resultados = calcular_area_y_perimetro(radio=5)
```

Considere el tipo de las variables `area`, `perimetro` y `resultados`.

Ayuda

$$A = \pi \cdot r^2$$
$$P = 2 \cdot \pi \cdot r$$

2 Promociones

Escriba una función llamada `calcular_precio` que reciba dos argumentos: el monto total de una compra y el medio de pago utilizado.

El medio de pago puede ser `"efectivo"`, `"débito"` o `"crédito"`, y según el caso se aplicará una modificación sobre el monto:

- Si el medio de pago es `"efectivo"`, el monto no se modifica.
- Si es `"débito"`, se aplica un descuento del 10% sobre el monto.
- Si es `"crédito"`, se aplica un recargo del 5% sobre el monto.

La función debe retornar el monto final a pagar, con el descuento o recargo aplicado según corresponda.

2.1 Punto extra

Modifique la función de modo tal que no sea necesario especificar el medio de pago. En tal caso, el medio de pago se asume `"efectivo"`. Ayuda: asigne un valor por defecto al argumento `medio`. Considere una implementación donde este sea `"efectivo"` y otra donde sea `None`.

3 Etapas de la vida

Implemente una función que reciba una edad y devuelva un mensaje que indique la etapa de la vida correspondiente.

Utilice una cadena de condicionales `if-elif-else` para clasificar la edad en alguno de los siguientes grupos:

- Menor a 2 años: bebé.
- Entre 2 (inclusive) y 4 años: infante.
- Entre 4 (inclusive) y 13 años: niño/a.
- Entre 13 (inclusive) y 20 años: adolescente.
- Entre 20 (inclusive) y 65 años: adulto/a.
- 65 años o más: persona mayor.

La función debe imprimir un mensaje del tipo: `"La persona es un/a <etapa>"`.

4 Conteo de caracteres

Escriba una función que reciba una cadena de texto y devuelva un diccionario que indique cuántas veces aparece cada caracter en la cadena. La función no debe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas y debe ignorar espacios. Utilice el siguiente ejemplo como validación:

```
contar_caracteres("Ahora es mejor que nunca")
# {"a": 3, "h": 1, "o": 2, "r": 2, "e": 3, "s": 1, "m": 1, "j": 1, "q": 1,
"u": 2, "n": 2, "c": 1}
```

Ayuda

Para saltear pasos de un bucle cuando se encuentra un espacio se puede utilizar la sentencia `continue`.

```
for i in ...:
    # ... <- Se ejecuta en todas las iteraciones
    if condicion_de_salto:
        continue
    # ... <- Se ejecuta en las iteraciones 'condicion_de_salto' es False
```

5 Orden de mérito

Se cuenta con una lista de tuplas que contienen las notas del examen final de Programación 2 para un conjunto de alumnos:

```
notas = [
    ("Escalada", 9),
    ("Alonso", 7),
    ("Pérez", 8),
    ("Castro", 8),
    ("Rossini", 10),
    ("Martínez", 9),
    ("Pérez", 6),
    ("Riquelme", 5),
]
```

1. Escriba un programa que a partir de `notas` genere un diccionario donde las claves se corresponden con los apellidos y los valores con las notas del examen final.
2. Escriba un programa que a partir de `notas` genere un diccionario donde las claves son las notas y el valor asociado sea una lista con los apellidos de quienes tuvieron esa nota.

6 Rendimento académico

Se cuenta con el siguiente diccionario que asocia nombres de estudiantes con una lista de sus calificaciones:

```
notas = {
    "Ana": [8, 9, 10],
    "Luis": [6, 7, 8, 3, 9],
```

```
    "Carla": [10, 9, 10],
    "Marcos": [5, 6],
    "Sofía": [7, 7, 8],
    "Pedro": [6, 4, 5, 6, 3, 8],
    "Lucía": [9, 8, 10, 9]
}
```

Implemente una función que resuma el rendimiento académico de los estudiantes. La función debe recibir el diccionario de notas y un argumento adicional llamado `modo`. Según el valor de `modo`, se debe devolver un nuevo diccionario con la siguiente información:

- Si modo es `"promedio"`, se debe devolver el promedio de notas por estudiante.
- Si modo es `"proporcion"`, se debe devolver la proporción de exámenes aprobados por estudiante (se considera aprobado todo valor mayor o igual a 6).

7 Índice de precios

Se cuenta con la serie mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2024:

```
ipc_2024 = [20.6, 13.2, 11.0, 8.8, 4.2, 4.6, 4.0, 4.2, 3.5, 2.7, 2.4, 2.7]
```

Realice los siguientes cálculos y análisis:

- Determine el menor y el mayor índice reportado durante el año.
- Calcule el IPC promedio mensual del 2024.
- Encuentre la diferencia entre el IPC mínimo y máximo del año.
  - ¿En qué mes se registró la inflación más alta?
- Calcule la inflación mediana del 2024.
- ¿Cómo podría calcular el rango del IPC (diferencia entre el valor máximo y mínimo) sin usar las funciones `min()` ni `max()`?

8 Resúmenes estadísticos

Cree funciones que, dada una lista de números, calculen los siguientes resúmenes estadísticos:

i. La media

$$\text{media } (X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

ii. El rango

$$\text{rango } (X) = \max (X) - \min (X)$$

iii. La varianza

$$\text{var } (X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

iv. El desvío estándar

$$\text{sd } (X) = \sqrt{\text{var } (X)}$$

v. La mediana

$$\text{mediana } (X) = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} \text{ Si } \ n \ \text{ es impar}$$

$$\text{mediana } (X) = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} \text{ Si } \ n \ \text{ es par}$$

donde los $x_{(i)}$ están ordenados de manera ascendente.

9 Validación de DNI

Crear una función que dada una cadena de caracteres verifique si se corresponde con un DNI.

Si es un DNI, devolver `True`. Caso contrario, devolver `False`.

A tener en cuenta:

- Algunos ejemplos de DNI válidos
  - 40.094.127
  - 19053512
  - 6.392.780
- DNI no válidos
  - 40,094,127
  - 19-053-512
  - 123456

10 La física del rebote

Una pelota de goma es lanzada desde una altura inicial de 100 metros. Cada vez que toca el suelo, rebota alcanzando una altura equivalente a 3/5 de la altura desde la que cayó.

Escriba un programa que imprima una tabla mostrando las alturas alcanzadas por la pelota en cada uno de sus primeros 10 rebotes.

Luego, implemente este programa como una función que reciba dos parámetros:

- Altura inicial desde la que se lanza la pelota.
- Cantidad de rebotes que se desea calcular.

La función debe devolver una lista con las alturas alcanzadas en cada rebote.

10.1 Punto extra

Modifique la función para que considere un rebote como “significativo” solo si la altura alcanzada es mayor o igual a un valor mínimo especificado (por ejemplo, 1 centímetro).

Si la pelota no alcanza esta altura mínima en algún rebote, se considera que ha completado su trayectoria y queda quieta. En este caso, la función debe devolver únicamente los valores correspondientes a los "rebotes significativos".

11 Un montón de plata

Una mañana ponés un billete en la vereda al lado del Monumento a la Bandera. A partir de ahí, cada día vas y duplicás la cantidad de billetes, apilándolos prolijamente. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que la pila de billetes sea más alta que la del Monumento?

Ayuda

Algunas constantes útiles para resolver el problema:

```
billete_grosor = 0.11 * 0.001  # grosor de un billete en metros
altura_monumento = 70          # altura en metros
```

Sugerencia: Usar un bucle `while` para realizar el cálculo.

11.1 Punto extra

Escribe una función que permita determinar la cantidad de días necesarios para superar cualquier altura arbitraria.

12 La conjetura de Collatz

La conjetura de Collatz dice:

> Si tomamos un número natural cualquiera, su secuencia de Collatz termina llegando siempre al número 1.

Secuencia de Collatz:

- Si el número es par, se divide entre 2.
- Si el número es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1.

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } \ n \ \text{ es par,} \\ \\ 3n+1 & \text{si } \ n \ \text{ es impar.} \end{cases}$$

Escribir una función que calcule la secuencia de Collatz para un número natural cualquiera.

Ayuda

- Utilizar bucle `while`.
- El bucle debe correr solo cuando el valor de la secuencia sigue siendo mayor a 1. Si es 1, hay que frenar.
- Insertar los elementos de la secuencia en una lista.

13 Adivina el número

Escriba un programa que implemente el clásico juego "Adivina el número". El programa debe:

1. Tener un número secreto (entero) que el usuario debe adivinar.
2. Solicitar al usuario que ingrese un número.
3. Si el número ingresado no coincide con el número secreto:
   - Informar si el número ingresado es mayor o menor que el número secreto.
   - Pedir al usuario que intente nuevamente.
4. Si el usuario adivina el número, el programa debe terminar mostrando un mensaje de felicitaciones.

Ayuda

Para generar números aleatorios enteros en un rango dado puede utilizar `randint()` del módulo `random`:

```
import random
random.randint(-100, 100)     # Genera un número aleatorio entre -100 y 100
```

Ayuda

El programa que resuelve este problema realiza una cantidad de iteraciones que se desconoce al momento de escribirlo. La solución típica a este tipo de problema involucra el uso de `while True` junto a la sentencia `break`.

```
while True:
    # realizar alguna accion
    if condicion_de_salida:
        break
```

13.1 Punto extra

Implemente una versión de este programa donde el usuario cuenta con 10 intentos.

14 Conteo de caracteres Pythonico

Los diccionarios en Python cuentan con un método `.get()` que devuelve el valor asociado a una clave. Este método permite pasarle un segundo argumento con un valor que se devuelve cuando no se encuentra un elemento asociado a la clave que le pasamos. Por ejemplo:

```
d = {"a": 1, "b": 20}
d.get("b", 0)
```

```
20
```

```
d.get("c", 0)
```

```
0
```

Modifique la función `contar_caracteres` del ejercicio **Conteo de caracteres** utilizando el metodo `.get()` para obtener una implementación más sencilla. Así, debería poder eliminar el bloque `if`.

15 Validador de contraseñas 😱

Escriba un programa que solicite al usuario una contraseña y verifique que cumpla con las siguientes condiciones:

- Debe tener entre de 8 y 24 caracteres.
- Debe incluir letras, números y caracteres especiales (`@#$%^&*()`).

Si la contraseña no es válida, el programa debe informar al usuario qué condición no se cumple y permitirle ingresar una nueva contraseña. El proceso se repite hasta que el usuario ingrese una contraseña válida o decida no continuar.

16 Conteo de caracteres II 😱

Agregue a la función `contar_frecuencias` del ejercicio **Conteo de caracteres** un argumento llamado `orden` que admita los valores `"aparicion"`, `"alfabetico"` y `"frecuencia"`.

Este argumento debe permitir ordenar las claves del diccionario resultante según el siguiente criterio:

- `"aparicion"`: mantiene el orden en que las palabras aparecen por primera vez en la lista original.
- `"alfabetico"`: ordena las palabras alfabéticamente.
- `"frecuencia"`: ordena las palabras por su frecuencia, de mayor a menor.